Wolfgang Neussner

Business Case

FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Wirtschaftlichkeitsfaktoren 211
3. Wirtschaftlichkeitsanalyse 31

Die in diesem Skriptum verwendeten Graphiken und Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, aus dem Buch „Der IT Business Case“ von Ralph Brugger (2. Auflage; 2009).

1. Grundlagen

Durch die limitiert zur Verfügung stehenden Mittel (Geld und personelle Ressourcen) entsteht in Unternehmen ein Wettbewerb um die besten Projekte/Investitionen umzusetzen. Da solche Investitionsentscheidungen oft nicht nur monetären Charakter, sondern auch Einfluss auf strategische Zielsetzungen haben können diese nicht „zwischen Tür und Angel“ entschieden werden. Als Basis für eine Entscheidung gilt es eine entsprechende Entscheidungsgrundlage – Business Case (Wirtschaftlichkeitsnachweis) – zu erstellen. Man kann einen Business Case auch als Szenario zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung einer Investition bezeichnen.

Dies umfasst Annahmen über den zukünftigen Geschäftsverlauf, Szenarien und eine Risikoanalyse. Die Ersteller eines Business Case und die Entscheider (Management) über die Umsetzung eines Business Case haben divergierende Interessen. Der Business Case leistet einen Beitrag zur Reduktion der Unsicherheit, die mit einem Investitionsvorhaben immer verbunden sind. Dies zielt einerseits auf die Effektivität (die richtigen Dinge tun) und Effizienz (die Dinge richtig tun) ab.

Aus Sicht der **Entscheider** stellt sich die Frage

„Wie stelle ich sicher, dass die Projekte und Investitionen zu einer bestmöglichen und nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens beitragen?“

Aus Sicht des **Business Case-Ersteller** stellt sich vor allem die Frage

„Wie gewinne ich den/die Entscheider für meine Projektidee bzw. für meinen Investitionsvorschlag?“

Werden in einem Unternehmen standardisierte Business Cases den Entscheidungsträgern vorgelegt erleichtert dies maßgeblich die Vergleichbarkeit auch zwischen völlig unabhängigen Investitionsentscheidungen und lässt die attraktiven von den unattraktiven Projekten leichter unterscheiden.

Die Aufgabe des Managements ist als Nutzenmaximierer zu arbeiten. D.h. bei gegebenen Mitteln das Maximum an unternehmerischen Nutzen aus einem Projekt oder einer Investition herauszuholen.

Mit folgenden Themen muss sich der **Ersteller** eines Business Case beschäftigen

- Wie baue ich meine Wirtschaftlichkeitsberechnung fachmännisch auf?
- Welchen inhaltlichen und formalen Anforderungen muss man für einen überzeugenden und vollständigen Wirtschaftlichkeitsnachweis gerecht werden?
- Wie erstellt man sinnvoll und effektiv einen Business Case ohne das Tagesgeschäft zu sehr zu beeinträchtigen?
- Welche Rechnungselemente fließen in die Wirtschaftlichkeitsanalyse ein? Wie behandelt man diese und ordnet man diese korrekt zu?
- Welche Einsparungs- und Ertragspotentiale (Nutzenaspekte) sind zu erwarten und wie werden diese in einem Business Case berücksichtigt? Dürfen, wenn ja in welchem Ausmaß ab wann Produktivitätssteigerungen angesetzt werden?
- Wie berechnet man die gesamten (interne sowie externe) Kosten eines Projekts oder einer Investition?
- Was sind die wichtigsten Argumente für einen positiven Projektentscheid aus Sicht der Entscheider und wie inkludiert man diese in den Business Case?
- Welche Fragen werden zu beantworten sein und welche Einwände des Managements müssen entkräftet werden?
- Wie dokumentiert man Annahmen, sodass diese als realistisch und glaubwürdig akzeptiert werden?
- Welche Handlungsalternativen gibt es wenn sich herausstellt, dass sich die Projektidee nicht „rechnet“?
- Wie hebt sich der Business Case von anderen ab?

Mit folgenden Fragestellungen muss sich der **Entscheider** auseinandersetzen

- Wie kann eine maximale Wertgenerierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erzielt werden?
- Wie kann die durch das Projekt erzielte Wertsteigerung nachgewiesen werden?
- Welche Qualität haben die Annahmen des Business Case und wie sind die Ergebnisse eines Business Case zu interpretieren?
- Welche Aspekte eines Business Case sind besonders zu beachten, prüfen und ggf. kritisch zu hinterfragen?
- Wie vergleicht man am besten konkurrenzierende Projektvorschläge?
- Wie erfolgt der Soll-/Ist-Vergleich zwischen Business Case und Realität?

Im Rahmen des Business Case sind alle wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Aspekte zu erfassen. Dazu zählen Fragestellungen

- Welche betriebswirtschaftlichen Ergebnisse sind durch das Projekt zu erzielen? Welche Szenarien sind darstellbar und wie ändert sich die Wirtschaftlichkeit?
- Wurde im Rahmen des Business Case Risk Management betrieben? Welche Risiken bestehen mit/ohne Durchführung dieses Projektes?
- Leistet dieses Projekt einen Beitrag zur Erreichung strategischer Ziele?
- Was kann geschehen, wenn das Projekt nicht durchgeführt wird?

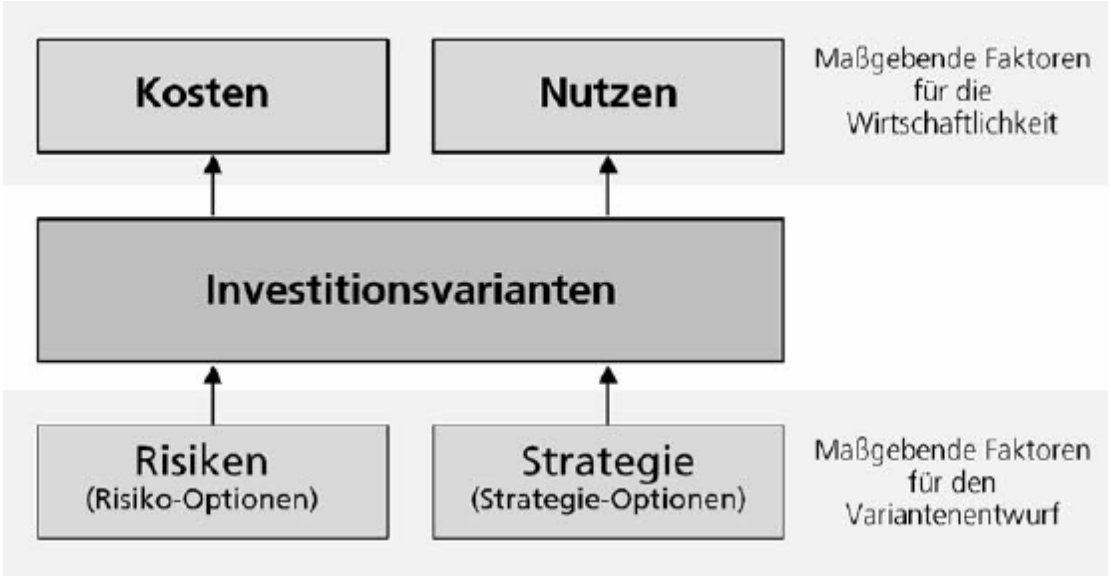


Abbildung 1 Vgl. Brugger, Abb. 2.2, S.12 Investitionsentscheidung

Zusammengefasst betrachet bedeutet Business Case

„**Ein Business Case fasst alle entscheidungsrelevanten Aspekte eines geplanten Vorhabens mit dem Ziel zusammen, die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit und strategische Konformität des Gesamtprojekts aufzuzeigen und eine abschließende Management-Entscheidung über dessen Ausführung zu ermöglichen.**“ (vgl. Brugger, S.13)

Ziel des Business Case ist es herauszufinden, ob sich ein Projekt wirtschaftlich rechnet.

Investition "XY"						
	Jahr 0	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Total
Kosten	20.000.000	10.000.000	0	0	0	30.000.000
Nutzen	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	75.000.000
Delta	-20.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	45.000.000

Abbildung 2 Vgl. Brugger, Abb. 2.3, S.14 Kosten - Nutzen

Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse kann ergeben:

Durchführungsentscheidung	Auswahlentscheidung
Absolute Vorteilhaftigkeit	**Relative Vorteilhaftigkeit**
Soll über eine einzige Investition entschieden werden, so wird im Rahmen der Business-Case-Erstellung die Vorteilhaftigkeit im Sinne einer Ja-/Nein-Entscheidung ermittelt. Die Kernfrage lautet: Ist das zur Entscheidung anstehende Projekt wirtschaftlich sinnvoll oder nicht?	Stehen mehrere miteinander konkurrierende Projektvorschläge zur Disposition, so wird anhand von Business Cases deutlich, welches der Investitionskandidaten das wirtschaftlichste Vorhaben ist. Ein analoges Problem besteht bei der Planung des optimalen Investitionsprogramms. Die zu prüfenden Projekte schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Bestimmung der relativen Vorteilhaftigkeit unterstützt die Priorisierung. Die Kernfrage lautet in beiden Fällen: Welcher Projektvorschlag ist wirtschaftlicher?

Abbildung 3 Vgl. Brugger, Abb. 2.4, S.15 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Stellt sich im Rahmen einer Business Case Erstellung heraus, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist, so gibt es drei Möglichkeiten:

- **Aussichtsreich**: Es besteht die Möglichkeit auf Wirtschaftlichkeit. Eine sinnvolle Überarbeitung des Projektes ist anzuraten um neuerlich die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

- **Aussichtslos, aber andere Gründe**: Es besteht keine Möglichkeit auf Wirtschaftlichkeit. Trotzdem ist es möglich, dass eine Umsetzung genehmigt wird. Dies kann am strategischen Beitrag liegen oder vielleicht dient das Projekt als Basis für andere Projekte.

- **Aussichtslos**: In diesem Fall besteht keine Möglichkeit auf Wirtschaftlichkeit und es gibt auch keine „anderen Gründe“ das Projekt umzusetzen. Eine Ablehnung des Projektes ist das Resultat.

Die Sinnhaftigkeit eines Business Case als Entscheidungsbasis für eine Investition liegt in den folgenden Punkten. Ein Business Case

- verstärkt die Qualität der Entscheidung, da durch eine fundierte Analyse die Auswirkung des Projekts auf den Unternehmenserfolg aufgezeigt wird.

- schafft Entscheidungsspielraum, da in Szenarien gearbeitet wird (z.B. Risiko-Optionen) darlegt und deren wirtschaftliche Auswirkungen aufzeigt.

- schafft Transparenz, indem er alle entscheidungsrelevanten Argumente (nicht nur die finanziellen Aspekte) zur Beurteilung eines Projektes zusammenfasst.

- ist verbindlich, da er als Schriftstück dem Management übergeben wird.

- schafft finanzielle Klarheit, da Zahlenfriedhöfe (über mehrere Jahre erfasste Kosten und Nutzen) zu aussagekräftigen Kennzahlen verdichtet werden.

- schafft Nachvollziehbarkeit, da sowohl die Herleitung der Zahlen, als auch die getroffenen Annahmen ersichtlich sind.

- schafft Vergleichbarkeit, da es sich um einen standardisierten und aussagekräftigen Vergleich von Projektszenarien oder zwischen verschiedenen Projektvorschlägen ermöglicht.

- ist eine wichtige „Qualitätsbarriere“, da er Vorgaben (positiver Beitrag) und dem Management Stand halten muss.

- ist eine Vorauswahl von Projektideen, denn unrentable Projektvorschläge werden nur in Ausnahmefällen an das Management herangetragen.

- erleichtert das Projektcontrolling als Basis in der laufenden Begleitung des Projekts sowie der späteren Beurteilung des Projekterfolges und ermöglicht eine Bestätigung der erreichten Ergebnisse. (Vgl. Brugger, Abb. 2.5, S. 17)

  „Vorzüge eines Business Case im Hinblick auf die Projektplanung. Im Sinne eines Beitrags zur Projektplanung lassen sich die Vorzüge eines Business Case wie folgt zusammenfassen: Ein Business Case

- ergänzt die technische Planungsbasis mit einer wirtschaftlichen Planungsgrundlage und trägt damit zu einer allgemeinen Verbesserung der Planungsarbeit im unternehmerischen Sinne bei.

- kann durch seinen primären Fokus auf „nicht-technische“ Belange einen Beitrag leisten um das Vorhaben zu optimieren oder um Fehler im Konzept zu enthüllen.

- hilft Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Präventivmaßnahmen bzw. Risikooptionen einzuplanen.“ (Abb. 2.6, S.18)

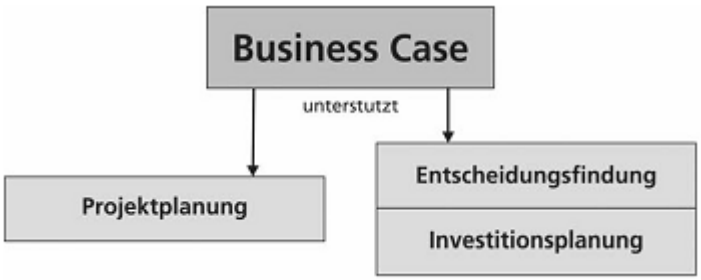


Abbildung 4 Vgl. Brugger, Abb. 2.7., S.19 Business Case

Grundsätzlich ist die Erstellung eines Business Case mit detaillierter Kosten/Nutzen-Analyse notwendig, wenn sich der Projektgegenstand auf eines der folgenden Szenarien bezieht:

- **Rationalisierungsinvestition** (z.B. Zusammenlegung von Standorten, Tausch neue Maschine mit geringer Personalerfordernis gegen alte Maschine mit hoher Personalerfordernis)

- **Erweiterungsinvestition** (z.B. Erweiterung einer bestehenden Lösung): Beispielsweise wenn ein vorhandenes System um Bestandteile ergänzt werden soll. Inwieweit ist ein „Umbau“ bzw. „Anbau“ sinnvoll und welche wirtschaftlichen Vorteile werden daraus resultieren? Ab wann macht anstatt von Teillösungen eine neue Gesamtlösung (Ablöseinvestition) Sinn?

- **Ablösungsinvestition** (z.B. Technologiewechsel bzw. Ablösung eines vorhandenen Systems): z.B. wenn eine vorhandene Telefon-Installation auf eine moderne IP-Telefon-Lösung umgestellt werden soll. Hier stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Technologiewechsel wirtschaftlich vorteilhaft ist oder ob es wirtschaftlicher ist, eine Aktualisierung auf der gleichen Technologie-Basis vorzunehmen.

Merkmale einer Investition:

- Investitionen haben Einmalcharakter und übersteigen den täglichen Cashbedarf
- Investitionen werden geplant und haben ein festgelegtes Ziel
- Die Bereitschaft zur Investition ist verbunden mit der Erwartung eines Nutzens, der die Investition übersteigt.
- Einnahmen und Ausgaben sind unregelmäßig über die Nutzungsdauer verteilt.

Beispiele aus dem Unternehmensalltag:

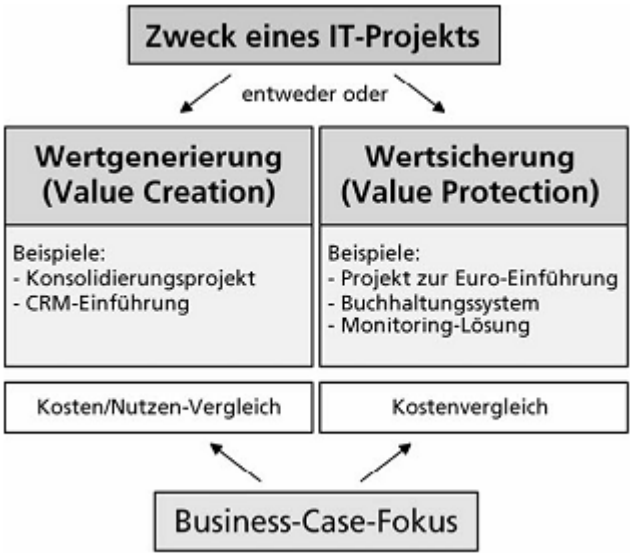


Abbildung 5 Vgl. Brugger, Abb. 2.11, S. 27 Value creation vs Value protection

Wie anhand der Beispiele der Wertsicherung erkennbar ist, sind nicht alle Projekte intern getrieben, sondern können auch von außerhalb des Unternehmens forciert werden (z.B. Euro-Einführung).

Case Study:

Ihr Unternehmen hat ein Unternehmen, mit der man bisher eng zusammengearbeitet hat, übernommen. Das erworbene Unternehmen soll in die eigene Unternehmensstruktur integriert werden. Diese Integration wird auch auf Informatik-Ebene angestrebt wird. Daher hat die Geschäftsführung beschlossen, ein Projekt zur Systemintegration zu starten.

Auch wenn, wie in diesem Fall, aufgrund von unternehmenspolitischen Gründen die Durchführung eines Projektes vorweggenommen wurde, erscheint auf den ersten Blick die Erstellung eines Business Case nicht erforderlich zu sein. Dies ist jedoch zu hinterfragen, denn man übersieht dabei die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt in den meisten Fällen die Art und Weise der Herangehensweise an dieses Projekt offen ist und mehrere Alternativen denkbar sind.

Mögliche Optionen:

- „Inhouse-Realisierung“
- „Realisierung durch einen spezialisierten System-Integrator“

Der Schwerpunkt des Business Case kann in diesem Fall auf einer Betrachtung der Kosten liegen, wenn es das Ziel des Business Case ist die wirtschaftlich vorteilhafteste Realisierungsoption zu erarbeiten. Neben der Finanzbetrachtung müssen im Business Case auch die Risiken jedes Szenarios erarbeitet werden.

Bei der Option „Inhouse-Realisierung“ gibt es folgende mögliche Risiken:

- die interne Personalsituation (ausreichend Mitarbeiter verfügbar?)
- das intern vorhandene Know-how (ausreichend Fachwissen vorhanden?)

Gegebenenfalls müssen Schritte zur Risikominimierung erarbeitet und dem Management vorgeschlagen werden. Ohne Berücksichtigung von etwaigen Risiko- und Strategiefaktoren ist in einem solchen Fall die kostengünstigste Option die wirtschaftlich Sinnvollste. Eine Entscheidung für/gegen eine Variante muss immer unter Kenntnis und Abwägung der jeweiligen Risiken gefällt werden. Gibt es zwischen den Szenarien deutliche Unterschiede hinsichtlich der Implementierungszeit, sollte man diesem Umstand Rechnung tragen. Der zeitliche Aspekt und dessen wirtschaftliche Auswirkungen müssen analysiert und quantifiziert werden. Ein mögliches Ergebnis dieser Analyse ist, dass die teurere Umsetzung durch den System-Integrator wirtschaftlich sinnvoller ist, weil sie schneller einsatzbereit ist. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es bei einer vorweggenommenen Projektentscheidung zwei mögliche Ansatzpunkte für einen Wirtschaftlichkeitsnachweis gibt:

- **Kosten:** Ein Business Case, der ausschließlich die Kostenseite betrachtet.
- **Kosten und Nutzen:** Ein Business Case, der die Kostenseite unter Berücksichtigung des Faktors Zeit (-raum, bis die Lösung verfügbar ist) analysiert. Im letztgenannten Fall werden die mit dem Zeitaspekt verbundenen Vor- und Nachteile erhoben und als zeitlich bedingte Nutzenaspekte in der entsprechenden Ausführungsalternative berücksichtigt – was bedeutet, dass sie in quantifizierter Form in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einfließen. Dadurch ergibt sich eine Kosten- /Nutzenanalyse.

Die folgenden Beispiele dienen zur Veranschaulichung für Investitionsprojekte, bei denen die Kostenseite im Vordergrund steht:

- Wenn sich der Projektgegenstand direkt auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie bezieht (z.B. Einführung eines E-Shops, wenn ein Unternehmen beschließt, in e-commerce zu investieren),
- Investitionen in Finanzstools (z.B. Finanzbuchhaltungssystem, Controlling-System, Leistungsverrechnung bzw. Service Charging)
- auf Investitionen für die Unternehmensführung bezieht (z.B. Balanced-Scorecard-Einführung, Portfolio-Management System)

- Implementierung gesetzlicher Vorschriften (z.B. Datenschutz, Computer System Validation (CSV) für Pharma-Unternehmen)
- Umsetzung von vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Projekte zur Anbindung von Geschäftspartnern bzw. Abnehmern)
- organisatorische Regelungen (z.B. Mitarbeiter-Zeiterfassungssystem)
- Investitionen in IT-Sicherheit (z.B. Datenschutz-Projekt, Implementierung einer konzernweiten „Shared Backup"-Lösung)
- auf Investitionen bezieht, die zur Aufrechterhaltung des operativen Betriebs notwendig sind (z.B. Monitoring-Lösungen für Storage, Netzwerk, Server und Applikationen)
- Investitionen in Schutzmaßnahmen (z.B. Alarmsysteme für Feuer- und Unfallüberwachung in produzierenden Unternehmen)
- Investitionen für „Life-Cycle Replacements" bezieht (z.B. Ersatzbeschaffungen)
- Beseitigung von Engpässen, die durch „Organic growth" entstanden sind (z.B. Projekt zur Bereitstellung einer höheren Netzwerkbandbreite, Projekt zur Bereitstellung von mehr Rechenleistung)
- Veränderungen von Unternehmensbestandteilen (z.B. Projekt zur Trennung von ERP-Systemen aufgrund der Veräußerung eines Geschäftsbereichs)

Abhängig von der Unternehmensgröße können Business Case auch erst ab einer bestimmten Investitionssumme (z.B. EUR 100.000) verpflichtend sein, sofern das Projekt im Budget vorgesehen ist. Die folgende Graphik zeigt eine mögliche Herangehensweise an ein Investitionsprojekt im Unternehmen:

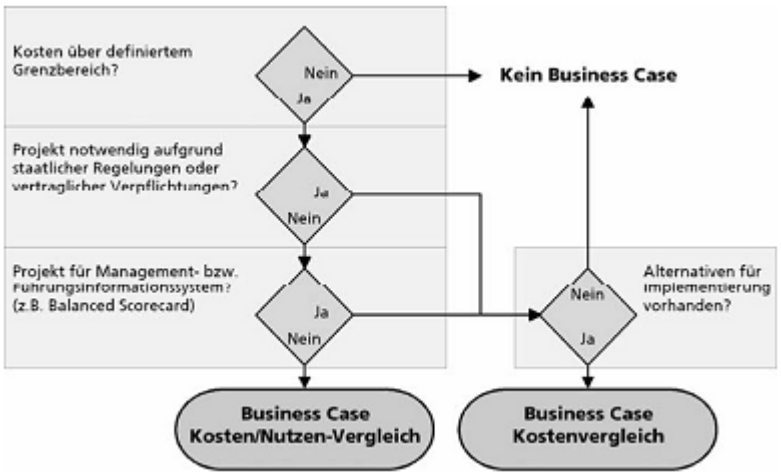


Abbildung 6 Vgl. Brugger, Abb. 2.12, S. 29 Entscheidungsbaum Business Case

Vergleich Business Case vs. Business Plan

Business Case und Business Plan sind grundsätzlich mehrjährig und zukunftsorientiert konzipiert. Ein Business Plan basiert auf der Gesamtbetrachtung einer organisatorischen Einheit (Unternehmen, Teilbereich, Sparte, etc.). Die oberste Betrachtungsebene ist das Unternehmen als Ganzes. Weiters können Business-Pläne für Unternehmensteilbereiche erstellt werden. Beispielsweise für Divisionen oder Kern-Funktionen eines Unternehmens. Wesentliche Funktionsbereiche eines Unternehmens, für welche Business-Pläne erstellt werden, sind dessen Fachbereiche (Business Units). In einem produzierenden Unternehmen können dies Marketing und Sales, Supply-Chain-Management, Produktion und Entwicklung sein. Für die Informatik, die über einen bedeutenden Budget-Anteil relativ zum Unternehmensumsatz verfügt, ist die Erstellung eines Business-Plans ebenfalls eine essentielle Aufgabe. Das Ziel eines Business-Plans ist es, über einen definierten Zeitraum ein vollständiges Bild von der wirtschaftlichen Perspektive der organisatorischen Einheit zu vermitteln und die Erfüllung von eventuellen Planvorgaben nachzuweisen. In diesem Sinne kann ein Business Plan u.a. für folgende Zwecke erstellt werden:

- Als internes Werkzeug für die Planung der eigenen Geschäftsentwicklung und der Umsetzung einer Geschäftsstrategie.
- Als Investment Memorandum, um Fremd- oder Risikokapitalgeber zu gewinnen.
- Als Unterlage für einen Börsengang (IPO; Initial Public Offering).
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Fragen von Analysten und Rating-Agenturen zu beantworten.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Business Case und einem Business Plan sind:

- Ein Business Case betrachtet die wirtschaftlichen Auswirkungen eines konkreten Projekts oder einer Investition. Mit einem Business Plan wird jedoch ein Gesamtbild (alle Ausgaben und alle Einnahmen) einer organisatorischen Einheit vermittelt. Die Wirkungen von einzelnen Initiativen werden nicht gesondert betrachtet.
- Während ein Business Case eine ausschließlich nach innen gerichtete Funktion hat (wird nur für die unternehmensinterne Verwendung erstellt), wird ein Business Plan in Abhängigkeit vom Verwendungszweck auch für Außenstehende erstellt.
- Ein Business Case liefert wichtige Angaben für die Erstellung eines Business-Plans (aggregierte Investitionsplanung für ein Projekt). Da ein Business Plan ein vollständiges Bild der Geschäftsentwicklung bzw. –planung wiedergibt, werden die Summen einzelner Investitionen zu aussagekräftigen Kostenblöcken verdichtet. Nur die größten Projekte werden eventuell einzeln aufgeführt. Eine weitere Komponente sind die Betriebskosten, die ebenfalls in voller Höhe im Business Plan enthalten sind.

- Der Business Plan dient als Grundlage für das Geschäftsjahresbudget, in welchem die Mittelzuweisung und -verwendung für das folgende Jahr dargelegt und verbindlich beschlossen wird. Aus einem verabschiedeten Jahresbudget ist ersichtlich, welcher Budgetrahmen für die Verwirklichung von Investitionen (Projekt-Budget) zur Verfügung steht.

Erstellung eines Business Case

Ein Business Case kann intern oder mit Unterstützung von Externen erstellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen zählen

- Interne Erstellung eines Business Case
- Erstellung durch externe Berater
- Gemeinschaftliche Erstellung von internen Mitarbeitern und externen Beratern
- Erstellung eines Business Case mit Lieferanten

In der folgenden Tabelle nach Brugger sind die Vor- und Nachteile des Einsatzes eines Beraters dargestellt.

.

Vorteile	Nachteile
Neutralität: Die Berater sind neutral (sie werden für die Erstellung des Business Case entlohnt; unabhängig wie dessen Ergebnis ist).	**Know-how:** Es findet kein Knowhow-Transfer statt. Der „Erfahrungsschatz“ der internen Organisation wird nicht erweitert.
Verfügbarkeit: Der Business Case ist schneller verfügbar, denn die Berater arbeiten exklusiv daran.	**Kosten:** Es entstehen „cash-out“-Kosten, auch wenn sich das Vorhaben als nicht lohnenswert herausstellt.
Effizienz: Die Berater sind vertraut mit den Methoden und Techniken und gehen deshalb sehr effizient vor.	**Kosten:** Der finanzielle Aufwand ist vergleichsweise hoch, denn externe Berater verursachen im Vergleich zu internen Ressourcen wesentlich höhere Kosten.
Schlichtung: Wenn unternehmensinterne Parteien divergente Standpunkte vertreten, können Berater als neutrale Schlichter einen sinnvollen Lösungsweg aufzeigen.	**Abhängigkeit:** Wenn sich Änderungen ergeben, müssen die Berater eventuell erneut konsultiert werden, um den Business Case zu modifizieren.
Innovation: Berater können neues Wissen in das Unternehmen einbringen, welches nicht nur evolutionäre Lösungen ermöglicht, sondern vielleicht sogar „revolutionäre“ Möglichkeiten zu Tage fördert.	**Standardisierung:** Der vom Berater erstellte Business Case hat einen eigenständigen formalen Aufbau, was die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit erschwert. Dies kann auch die Vergleichbarkeit zwischen unter-

	schiedlichen Projektvorschlägen erschweren.
Qualität: Die Qualität des Business Case ist als sehr hoch einzustufen, wenn ein entsprechend spezialisierter Berater ausgewählt wurde.	
Glaubwürdigkeit: Ein extern erstellter Business Case genießt gegenüber dem Management eine hohe Glaubwürdigkeit.	

Da ein Business Case die betriebswirtschaftliche Voraussicht mit technischem Sachverständnis verknüpft wird dieser niemals von nur einer Person erstellt. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion, an der Experten aus verschiedenen Fachbereichen (z.B. Fachabteilung, Controlling, Human Resources, etc.) mitarbeiten. Das folgende Beispiel zeigt die Einführung einer neuen IT-Lösung für ein Lager. Stakeholder sind die Business Unit (Lager - Projekttreiber), Informatik, Controlling/Finanzabteilung (Datenlieferant) und HR.

Stakeholder	Art der Beteiligung
Informatik	• Erhebt und quantifiziert den Informatik-Anteil der gesamten Projektkosten • Steuert die „Informatik-Benefits“ bei (Nutzenaspekte, die im Bereich der Informatik zum Tragen kommen) und quantifiziert diese.
Business-Unit	• Erhebt und quantifiziert den Business-Anteil der gesamten Projektkosten • Steuert die „Business-Benefits“ bei (Nutzenaspekte im Geschäftsbereich) und quantifiziert diese.
Finanzabteilung / Controlling	• Liefert die für die Kalkulation zu verwendenden Berechnungsfaktoren (z.B. Steuersatz, Kapitalisierungssatz) • Liefert Informationen zur Behandlung von Abschreibungen (Was wird abgeschrieben und was nicht, Abschreibungsdauer, Abschreibungsmethode) • Liefert Angaben zu approximierten Lohnsätzen für interne Ressourcen (z.B. durchschnittliche Jahreslöhne). • Liefert Angaben hinsichtlich anzuwendender Währungen und

	Umrechnungskursen. • Prüft oder führt die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen durch.
Personalabteilung	• Liefert Informationen über die Kosten von Neuanstellungen (Kosten für Personalagenturen, Trainings, etc.). • Liefert Angaben und erarbeitet Konzept hinsichtlich Abfindungen und Kompensationen.

Der **projektanfordernde Bereich** trägt die Verantwortung für die **Erstellung** des Business Case. **Interne Dienstleister** (wie Controlling, Finanzen, HR, etc.) **begleiten** die Erstellung und haben die Verantwortung über die Qualität der von ihnen gelieferten Teile. Das (höhere) **Management entscheidet** ob der **Strategierelevanz** der Projekte und deren **Durchführung**.

Ein häufiger Fehler bei der Erstellung eines Business Case ist, dass als erstes mit der Kosten-Nutzen-Abschätzung begonnen wird. Nachdem es aber (nicht nur aus Dokumentations- und Nachvollziehbarkeitszwecken) erforderlich ist alle Annahmen aufbauend auf der Ist-Situation zu dokumentieren kommt man oft an einen Punkt wo, ohne Planung, wieder alles zu verwerfen ist. Daher ist es wichtig ein Fundament für die später zu erfolgende Kosten-Nutzen-Abschätzung zu schaffen. Dies geschieht einerseits durch

- Eine Planung der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden müssen und
- die Konzeption der technischen Systemlösung die die Ist- und die Soll-Situation zu umfassen hat zu erstellen.

Phasen der Business Case Erstellung

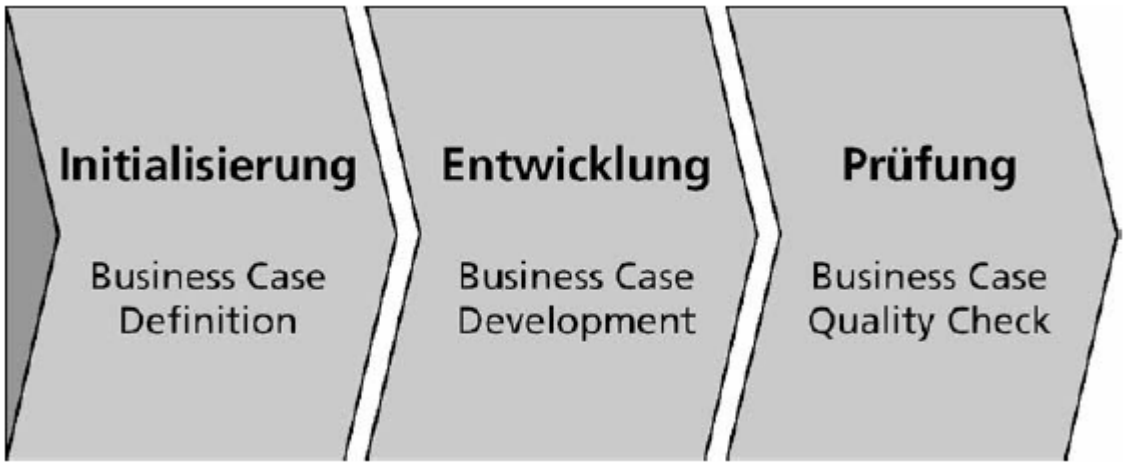


Abbildung 7 Vgl. Brugger Abb. 3.8, S.41 Phasen Business Case

1. Phase 1 - Initialisierung

Aufgabe der ersten Phase ist es grundlegende Prämissen zu identifizieren und Regeln festzulegen. Die zu regelnden Aspekte betreffen

- die Organisation: Welche Bereiche und Mitarbeiter werden an der Erstellung des Business Case beteiligt.

- Definition des Untersuchungsbereiches: Welche Bereiche sind in die Kosten-/Nutzen-Betrachtung einzubeziehen? Wie weit wird der technische Scope gefasst (z.B. Teilumstellungen vs. Gesamtumstellung im Unternehmen). Hier sind auch Negativabgrenzungen gefragt.

- Das Analysemodell: Definition der Parameter der Wirtschaftlichkeitsberechnung (Höhe Kalkulationszinsfuß, Steuersatz, Abschreibungsdauer, etc.) – welche Berechnungsverfahren sollen wie angewendet werden?

- den Betrachtungshorizont: Welcher Betrachtungszeitraum wird beobachtet? Innerhalb welcher Periode muss sich das Projekt rechnen?

2. Phase 2 – Entwicklung

- Die inhaltliche Arbeit beginnt erst in dieser Phase. Es werden konkrete Grundlagen für die Kosten-Nutzen-Analyse erarbeitet. Dies umfasst nach Brugger S. 46, Abb. 3.12 die folgenden Schritte
- Projektplanung/Systemkonzeption
- Erhebung und Analyse der Kosten
- Erhebung und Analyse des Nutzens
- Aufbau und Ausbau des Wirtschaftlichkeitsmodells
- Auswertung der Ergebnisse
- Sensitivitätsanalyse (und Alternativen-Entwurf)
- Risikoanalyse (und Alternativen-Entwurf)
- Strategieanalyse (und Alternativen-Entwurf)
- Management Summary/Empfehlung

3. Phase 3 – Prüfung

Die Abschlussphase dient der Überprüfung des Business Case. Im ersten Schritt werden die Annahmen validiert. Hier empfiehlt sich ein Vergleich mit anderen Projekten im Unternehmen. Hier entstehende Fragen sind

- Was ist „üblich“?
- Stimmen Annahmen mit Budget und den dahinterliegenden Annahmen überein?
- Double counting – werden Vorteile zweimal (innerhalb dieses Business Case oder in anderen) verkauft?
- Wurden schlüssige Daten verwendet?

Nach erfolgreicher Validierung des Business Case kommt es zur Verabschiedung oder Ablehnung des Business Case durch das Management.

Für die Dokumentation eines Business Case gibt es keinen Standard, es empfiehlt sich aber, dass zumindest folgende Kapital vorhanden sind:

- **Management Summary**

  Das Management Summary wird erst zum Schluss geschrieben. Es umfasst die wesentlichen Erkenntnisse des Business Case - es ist wichtig auch dementsprechend sorgfältig zu formulieren. Unabhängig davon ob es zu einer Umsetzung des Projektes kommt oder nicht so ist es die Visitkarte der handelnden Personen mit der die Entscheider von der Vorteilhaftigkeit des Projektes überzeugt werden sollen.

- **Projektübersicht**

  Als Erstes soll der Ursprung des Projektes dargestellt werden. Es kann sich einerseits um eine Problemlösung oder um die Nutzung einer Opportunität handeln. Im ersten Fall soll das Problem gelöst und im zweiten Fall einen Geschäftsmöglichkeit erschlossen werden. Eine Betrachtung hat ganzheitlich, d.h. von allen Seiten zu erfolgen. Der Vertrieb kann nicht ein neues Produkt forcieren ohne die daraus resultierende Komplexität für Forschung und Entwicklung, Produktion, etc. darzustellen. Weiters ist die Konformität zur Strategie darzustellen. Welchen Beitrag leistet dieses Projekt zur Strategieerreichung?

  Beginnend bei der **Ist-Situation** und den daraus resultierenden Vor- und Nachteilen kann danach auf die Wettbewerbssituation eingegangen werden um die Situation zu untermauern. Zweischneidig ist der direkte Vergleich mit dem Mitbewerb, da dies als Angriff auf die zuständigen Führungskräfte verstanden werden könnte.

  In der Darstellung der **Ziel(Soll-)-Situation** ist es sinnvoll die Machbarkeit des Projektes und die Verantwortlichkeiten darzustellen. Dies kann anhand eines Milestone-Planes (Termine und Soll-Zustände) der auch die benötigten internen und externen Ressourcen (Personal, Kapital, Zeit) umfasst erläutert werden.

  Im Rahmen der Darstellung der Szenarien (kann durch eine SWOT-Analyse umgesetzt werden) sollte nicht auf die **Unterlassungsalternative** („nichts tun“) vergessen werden.

  Unternehmerisches Handeln ist mit Risiken verbunden. Es sollen für die Szenarien auch die entsprechenden Risiken und die Möglichkeiten zur Reduzierung (z.B. Versicherung) dieser aufgezeigt werden. Da Risikominimierung idR mit Kosten verbunden sind dürfen diese auch nicht fehlen.

- **Wirtschaftlichkeitsnachweis**

  Dieses Kapitel beinhaltet alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit eines Business Case. Die **Darstellung des Nutzens** hat umfassend dokumentiert zu erfolgen (Annahmen mit Quellenangaben, Quantifizierung für das eigene Unternehmen in Relation zum Mitbewerb, etc.), es dürfen jedoch ausschließlich Vorteile „verarbeitet" werden, die durch dieses Projekt generiert werden. Hier darf es zu keiner Vermischung von Projekten bzw. einer Mehrfachnutzung kommen.

  Im Bereich der Darstellung der Kosten müssen alle für das Projekt relevanten Kosten dargestellt werden.

  Aus den nunmehr dokumentierten Kosten und Nutzen entsteht im nächsten Schritt die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Szenarien wird durch die Anwendung **gleicher** Kennzahlen verglichen. An dieser Stelle sollte eine **argumentierte Empfehlung** abgegeben werden.

- **Projektdetails**

  In diesem Kapitel wird erläutert, was wichtig, aber bisher noch nicht erklärt wurde. Dazu zählen:

  a) Projektorganisation: Beschreibung des Aufbaus der Projektorganisation (Projektsteuerungsausschuss).

  b) Projektplan: Aus der Projektplanung, bestehend aus einem Phasenkonzept mit Meilensteinen, sollten sich Arbeitspakete ablesen lassen.

  c) Kritische Erfolgsfaktoren (KEF): Auflistung der unternehmeninternen bzw. externen Faktoren die einen wesentlichen Einfluss haben. Dazu zählen Mitarbeiter Know How, Motivation, klare nachvollziehbare Zielsetzung, Involvierung Management, Verfügbarkeit interner Ressourcen.

  d) Erfolgsmessung: Darlegung wie man den Projekterfolg messen möchte (Key Performance Indicators – KPI). Wurden die Kosten eingehalten und wurde der geplante Nutzen erzielt?

2. Wirtschaftlichkeitsfaktoren

Bei der Erfassung der Projekt-/Investitionskosten sind

- **einmalige Kosten** (investment costs, non-recurring costs)
  und
- **laufende Kosten** (running costs, recurring costs) zu unterscheiden.

Nur durch die konsequente Erfassung von Vor- und Nachteilen in den Einmalkosten und den laufenden Kosten über den Lebenszyklus einer Investition ist ein fairer Vergleich möglich. Einmalkosten können sowohl am Beginn wie auch am Ende (Abbaukosten Windrad, Bodenreinigung bei Mülldeponie oder Tankstelle, etc.) anfallen.

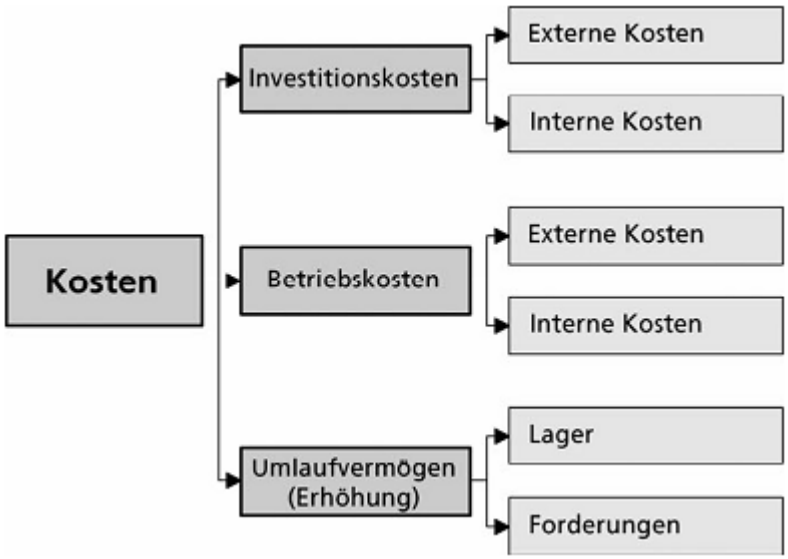


Abbildung 8 Nach Brugger Abb. 4.1, S.64 Kostenunterteilung

Eine Gliederung der Kosten nach internen und externen erhöht die Übersichtlichkeit und reduziert die Möglichkeit auf Kostenpositionen zu vergessen.

- **Externe Kosten**: sind Kosten, die an Dritte (außenstehende Vertragspartner) geleistet werden müssen

- **Interne Kosten**: sind Kosten, die innerhalb des Unternehmens anfallen. Zu den internen Kosten zählen einerseits die internen Projektkosten sowie „intern verrechnete

Leistungen“, die dem Projekt von internen Dienstleistern (HR, Finanzen, Controlling, etc.) zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Art von Kosten wird gerne vergessen, da man der Meinung ist, dass diese Kosten (Fixkostencharakter) ohnedies anfallen. Um einen sinnvollen/fairen Vergleich verschiedener Projekte zu haben müssen diese Kosten natürlich miteinbezogen werden (Projekt A: ausschließlich externe Kosten, Projekt B: ausschließlich interne Kosten – Rentabilitätserzielung ohne Berücksichtigung der internen Kosten für Projekt B deutlich leichter). Wenn die internen Kapazitäten „ohnedies vorhanden“ sind müsste überlegt werden diese abzubauen, da diese ohne Projektgeschäft nicht ausgelastet sind. Der Vorteil wenn man auf interne Ressourcen zugreifen kann ist, dass diese i.d.R. ohne Gewinnaufschlag (im Gegensatz zu externen Ressourcen) kalkuliert sind.

Externe Kosten lassen sich oft durch Kostenvoranschläge untermauern. Bei der Vorab-Erfassung von internen Kosten gestaltet sich dies schwieriger.

- Welche Mitarbeiter sind in welchen Projektphasen und in welchem zeitlichen Umfang beteiligt?
- Was ist ein sinnvoller Tages- bzw. Stundensatz für diese Mitarbeiter? Schulabgänger vs. kurz vor Pension stehender Kollege – wer kommt zum Einsatz?
- Wie können Primär- und Sekundärkosten (Umlagen; z.B. für einen Arbeitsplatz mit Computer und Netzwerkanschluss) angemessen für eine Durchschnittslohnberechnung herangezogen werden?
- Müssen Abfertigungen an Mitarbeiter bezahlt werden?
- Bei Rationalisierungsinvestitionen: Welche Mitarbeiter verlassen das Unternehmen tatsächlich und welche finden neue Stellen im Unternehmen?
- Wie viele Reisen (z.B. zu Tochtergesellschaften im Ausland) sind für die Projektumsetzung notwendig, wie lange dauern diese und wie viele Mitarbeiter nehmen daran teil?
- Welche Umrechnungskurse werden bei Kosten in internationalen Niederlassungen verwendet?
- Werden die Mitarbeiter des Projektteams durch andere Mitarbeiter ersetzt („Backfill“)? Falls ja, in welchen Fällen entstehen dadurch „Backfill-Kosten“ und wie hoch sind diese Kosten anzusetzen?

Die dritte Kostenkategorie umfasst die Projektkosten für Infrastrukturaufwendungen (Benutzung von Räumlichkeiten, Lagerhalle für die Lagerung eines Prototypen).

Externe Kosten	Interne Kosten
Externe Kosten werden dem Unternehmen von außenstehenden Vertragspartnern in Rechnung gestellt	Interne Kosten fallen im Unternehmen an und werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen oder Zahlungen an Mitarbeiter erbracht
Kosten für Dienstleistungen • Kosten für Consulting / Beratung • Kosten für Programmierungen • Kosten für die Installation • Kosten für Schulungen / Trainings • Weitere IT-Dienstleistungskosten • (z.B. Erstellen von Dokumentationen) • Reisekosten • Kosten für die Neueinstellung von Mitarbeitern	**Personalkosten (Primärkosten)** • Löhne & Gehälter • Kosten für interne Schulungen / Trainings • Abfindungen • Interne Kosten für die Neuanwerbung von Mitarbeitern. • Kosten für „Backfill“ (wenn Mitarbeiter des Projektteams durch andere Mitarbeiter ersetzt werden müssen; z.B. damit das Tagesgeschäft nicht beeinträchtigt wird). • Anteilige Kosten für Mitarbeiter eines „Projekt-Office“, die administrativeTätigkeiten für das Projekt erledigen.
Kosten für Anschaffungen • Kosten für Softwarelizenzen • Kosten für Hardware • Kosten für Daten	**Personalkosten (Sekundärkosten)** • Arbeitsplatz-bezogene Umlagen (z.B. anteilige Kosten für Büroeinrichtung, Gebäude-umlage, Energiekosten, etc.) • IT-bezogene Umlagen (z.B. PC oder Notebook, E-Mail, Speicher, Netzwerk-Anschluss, etc.)
	Intern verrechnete Leistungen • Leistungen (Charged Services) von internen Service-Funktionen
	Infrastrukturkosten • Raumkosten (z.B. für Meetings und Schulungen) • Arbeitsplatzkosten (werden in der Regel als Sekundärkosten direkt den Löhnen und Gehältern zugeschlagen)

Einmalige Kosten (Investitionskosten)

Welche Kostenkomponenten gehören zu den Investitionskosten? Wie kann man die Investitionskosten vollständig ermitteln? Bei einem IT-Projekt verkörpern die leicht bezifferbaren Kosten für den Kauf von Hard- und Software in der Regel nur einen kleinen Teil der gesamten Projektkosten. Weitere technische Kostenkomponenten, die einen größeren Anteil der Gesamtkosten ausmachen, sind Anpassungs-, Installations-, Integrations- und Administrationskosten, zu denen auch die jeweiligen Aufwendungen für Consulting-Leistungen gehören, falls solche Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden. Will man die vollständigen Projektkosten berechnen, so muss man neben den eher technischen Kostenblöcken auch die organisatorischen Aufwendungen beachten. Dies sind zum Beispiel Kosten für Schulungen, Kosten für Reisen der Projektbeteiligten, Kosten für die Neueinstellung von Mitarbeitern, Aufwendungen für Abfertigungen etc. Die übergeordneten Kostenfaktoren eines IT-Vorhabens lassen sich in die Kategorien:

- Arbeits- bzw. Dienstleistungsaufwand,
- Investitionen und
- sonstige Kosten

unterteilen.

Zu den **sachbezogenen Investitionskosten** zählen:

Arbeits- bzw. Dienstleistungsaufwand

- Aufwendungen für Beratung / Consulting
- Aufwendungen für die Anforderungsanalyse
- Aufwendungen für Entwicklung / Programmierung
- Aufwendungen für externe Mitarbeiter
- Aufwendungen für Software- und Hardware-Anpassungen
- Aufwendungen für die Implementierung
- Aufwendungen für das initiale Frontend bzw. Client-Engineering und die Software-Verteilung
- Aufwendungen für die Einführung / Installation (Roll-out)
- Aufwendungen für die Schulung der technischen Mitarbeiter
- Aufwendungen für die Schulung bzw. Einweisung der Anwender

Investitionen

- Software-Lizenzen
- Hardware-Anschaffungen (z.B. Entwicklungs-, Test- und Produktiv-Umgebung)
- Aufwendungen für die Einrichtung von Arbeitsplätzen oder Gebäuden

Sonstige einmalige Kosten

- Unkosten für die vorzeitige Auflösung/Kündigung von Leasing-Verträgen, Wartungsverträgen und Outsourcing-Verträgen
- Reisekosten

Gliederung der Kosten nach intern/extern sowie erfolgswirksame und bilanzwirksame Kosten:

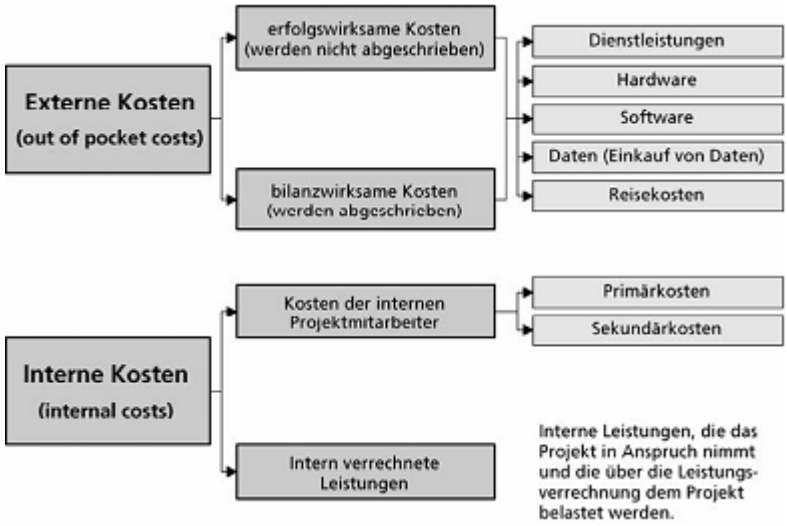


Abbildung 9 Vgl. Brugger, Abb. 4.3, S.66 Kosten

Folgende Darstellung erleichtert die Zuordnung der Betriebs- und Investitionskosten bei der Erstellung eines Business Case.

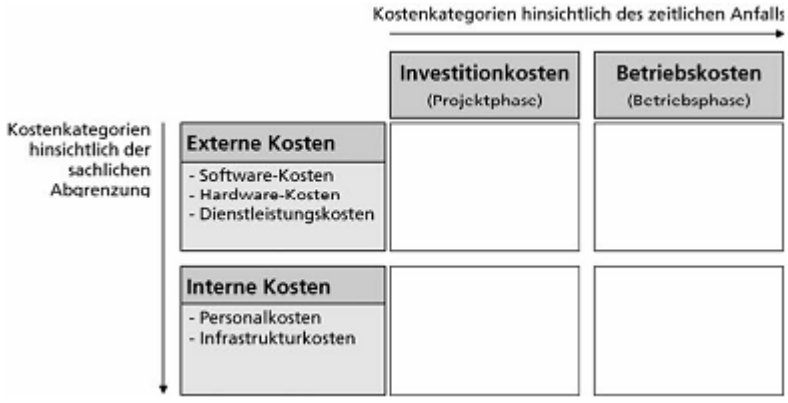


Abbildung 10 Vgl. Brugger, Abb. 4.5, S. 69 Klassifizierung Kosten

Weiters darf nicht vergessen werden, dass es in der Phase der Inbetriebnahme (z.B. im Falle einer Rationalisierungsinvestition) zu Doppelaufwendungen kommen kann/wird. Erst nach Einstellung der bestehenden Lösung fallen diese Aufwendungen weg, sofern es nicht noch vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen gibt.

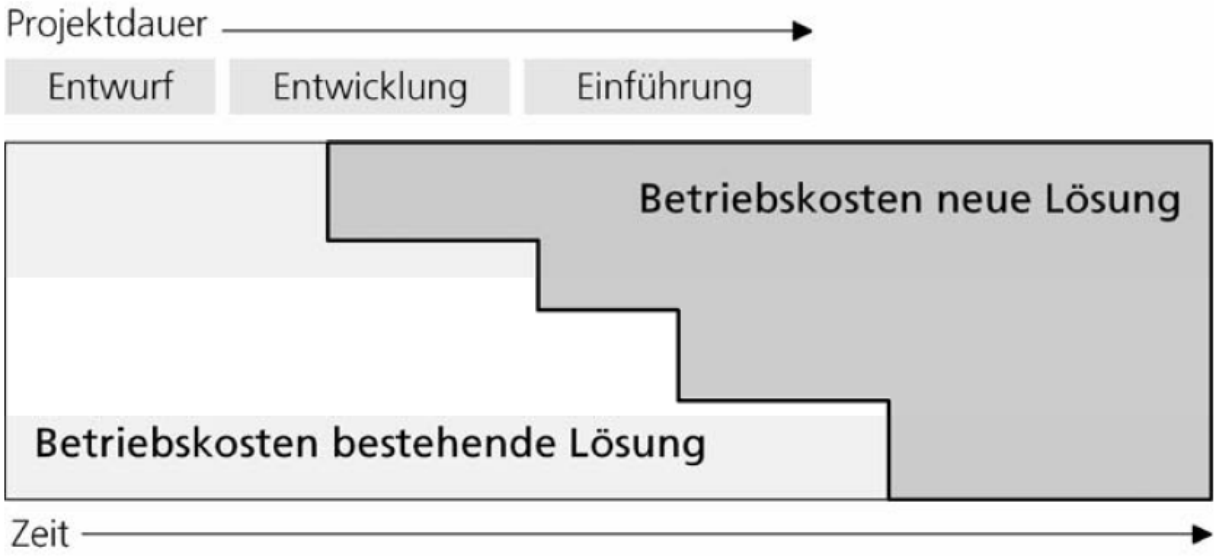


Abbildung 11 Vgl. Brugger, Abb. 4.16, S. 83 Ablöse- vs. Anlaufkosten

Nach der Identifikation und Quantifizierung von Nutzenpotentialen gilt es diese in monetäre Größen zu übersetzen. Eine Differenzierung zwischen Projekt- und Betriebsphase entfällt beim Nutzen, da der Nutzen verständlicherweise erst in der Betriebsphase eintreten kann.

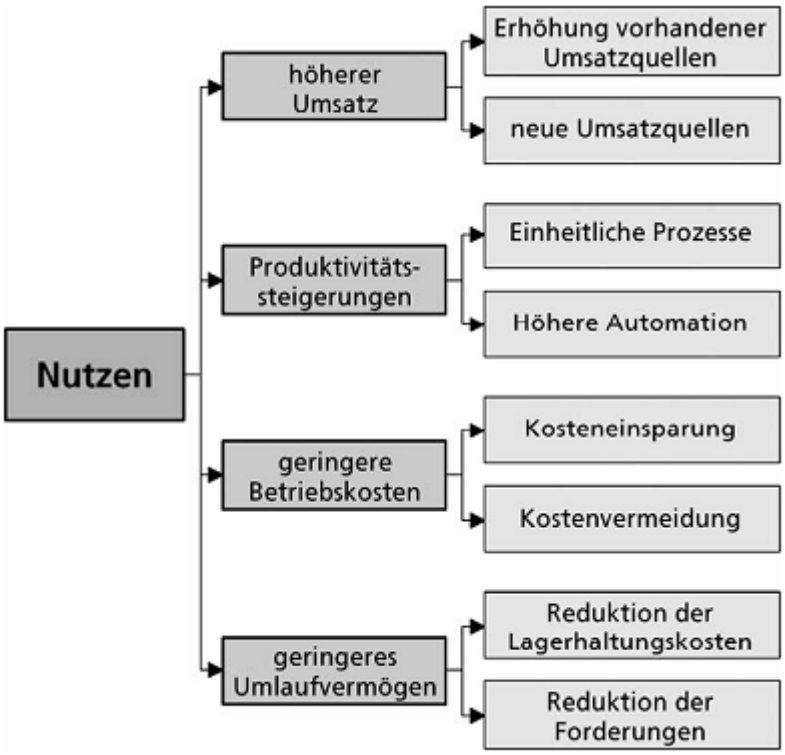


Abbildung 12 Vgl. Brugger, Abb. 4.18, S.86 Klassifikation Nutzen

Nicht jeder Nutzen lässt sich monetär einwandfrei bewerten. Man spricht von quantifizierbaren (hierbei gibt es direkt quantifizierbare und indirekt quantifizierbare Nutzen) und nicht quantifizierbaren Nutzen.

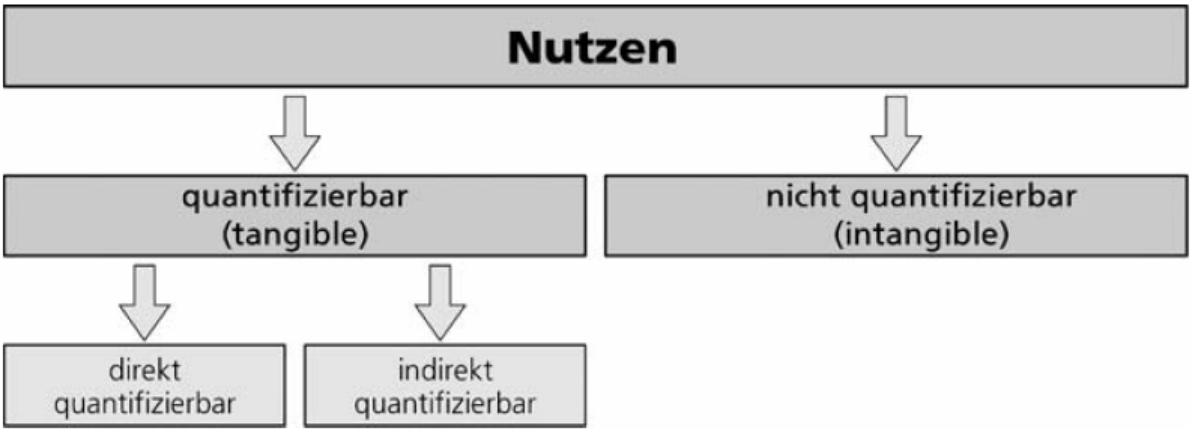


Abbildung 13 Vgl. Brugger, Abb 4.20, S. 87 Nutzen

Beispiele hierfür sind:

Nutzenkategorie	**Beispiel**
Direkt monetär messbar	geringere Kosten für Wartungsverträge • geringere Kosten für Software-Lizenzen • geringere Kosten für Hardware • geringere Kosten für Support und Wartung • geringere Aufwendungen für Löhne und Gehälter • geringere Lagermengen (Reduktion des Netto-Umlaufvermögens) • geringere Frachtkosten
Indirekt monetär messbar	• höhere Mitarbeiterproduktivität (führt beispielsweise zu geringeren Personalaufwendungen) • höhere Kundenzufriedenheit (führt beispielsweise zu steigenden Umsätzen) • intensivere Kundenbindung (führt beispielsweise zu steigenden Umsätzen) • bessere Arbeitsplatzauslastung (führt zu geringeren Kapitalkosten) • erhöhter Service für Endkunden (führt zu steigenden Umsätzen)
Nicht monetär messbar	• Strategiekonformität (Wie „nutzt“ man

	den strategischen Nutzen?) • höhere Flexibilität (Wie „nutzt“ man diese Flexibilität?) • integrierte Information (Wie „nutzt“ man diese Information?) • Imagegewinn • höhere Mitarbeitermoral • bessere Arbeitsbedingungen

Vgl. Brugger, Abb. 4.21, S. 88

Sekundäre Wirtschaftlichkeitsfaktoren

Eine Beurteilung von Projekten kann einerseits durch die Bewertung einer Gewinn- und Verlustrechnung und andererseits durch die Bewertung von Cashflow-Strömen beurteilt werden. Für eine Betrachtung der Cash Flows spricht, dass er „objektiver“ ist. Der Cash Flow kann nicht durch Bewertungsspielräume (z.B. Nutzungsdauer eines Anlagegutes) beeinflusst werden und liefert über einen längeren Zeitraum mehr Information über die tatsächlichen Verhältnisse. Es gilt das Motto „**Profit is an opinion, cash is fact**“.

Beispiel einer Beurteilung auf GuV-Basis:

	1	2	3	4	5
Betriebliche Erlöse	0	0	300.000	600.000	900.000
- Aufwendungen	600.000	350.000	50.000	200.000	200.000
EBITDA	-600.000	-350.000	250.000	400.000	700.000
- Abschreibungen	0	133.333	200.000	200.000	66.667
EBIT	-600.000	-483.300	50.000	200.000	633.333

Abbildung 14 Vgl. Brugger, Abb. 6.7, S. 124 Erfolgsrechnung E-shop

Beispiel einer Beurteilung auf Cash Flow-Basis:

Cashflow Rechnung - Projekt "E-Shop" (inkl. Steuern, Abschreibungen und Umlaufvermögen)					
			Jahr		
	1	2	3	4	5
+ Einsparungen und Umsatzplus	0	100.000	500.000	1.000.000	1.300.000
- Aufwendungen	600.000	450.000	150.000	200.000	200.000
Cashflow vor Steuer	**-600.000**	**-350.000**	**350.000**	**800.000**	**1.100.000**
- Abschreibungen	0	133.333	200.000	200.000	66.667
Zu versteuernder Cashflow	**-600.000**	**-483.333**	**150.000**	**600.000**	**1.033.333**
- Ertragssteuern	-180.000	-145.000	45.000	180.000	310.000
+ Abschreibungen	0	133.333	200.000	200.000	66.667
Cashflow nach Steuer	**-420.000**	**-205.000**	**305.000**	**620.000**	**790.000**
- Kosten für Abschreibungsobjekte	400.000	200.000	0	0	0
+/- Veränderung Umlaufvermögen	0	40.000	60.000	0	0
Netto-Cashflow	**-820.000**	**-445.000**	**245.000**	**620.000**	**790.000**

Abbildung 15 Vgl. Brugger, Abb. 6.18, S. 137 Cashflow Rechnung

Ein Unternehmen wird durch Eigen- und ev. Fremdkapital finanziert.

Fremdkapitalkosten

Die Fremdkapitalkosten lassen sich einfach anhand der Kapitalmarktsätze für verschiedene Laufzeiten und Bonitäten ermitteln. Da Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig sind, sind die Zinssätze zu entsteuern.

Beispiel:

Zinssatz	6,0 %
Steuersatz	25,0 %
Zinssatz nach Steuern	4,5 %

Eigenkapitalkosten

Die Eigenkapitalkosten bestimmen sich aus dem (fast) risikolosen Basiszinssatz plus der unternehmensspezifischen Risikoprämie. Diese wird mit dem sogenannten Capital Asset Pricing Model (CAPM) bestimmt.

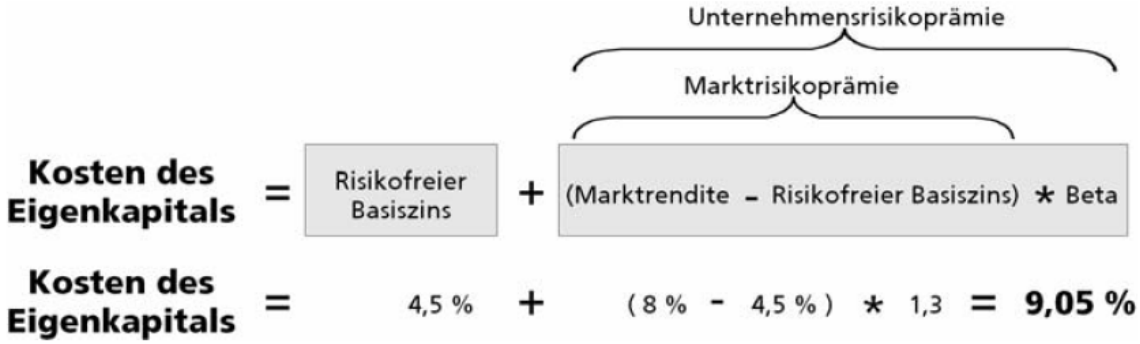


Abbildung 16 Vgl. Brugger, Abb. 5.3, S. 102 Kosten des Eigenkapitals

Wird in einem internationalen Konzern eine Investition überlegt, so hat die Steuerquote einen Einfluss in welchem Land die Kalkulation am attraktivsten ist („tax matters“).

Der Beta-Faktor definiert den Risikofaktor einer Investition im Vergleich zum allgemeinen Marktrisiko. Ein Beta größer 1 bedeutet, dass das Risiko der zu bewertenden Investition stärker als der Markt schwankt. Ein Beta kleiner 1 bedeutet, dass die Rendite der Investition weniger als der Markt schwankt und daher weniger risikoreich ist. Die Marktrisikoprämie wird aus der Rendite-Differenz zwischen einem Aktienindex und „quasi“ risikoloser Kapitalmarktveranlagungen (Staatsanleihen bonitätsstarker Länder) abgeleitet.

Gewichtet man die jeweiligen Zinssätze mit dem jeweiligen Eigen- und Fremdkapital so errechnet man die gewichteten Kapitalkosten (WACC – weighted average cost of capital). Der Wert des Fremdkapitals lässt sich in der Bilanz ablesen. Der Wert des Eigenkapitals sind bei börsennotierten Unternehmen die Marktkapitalisierung (Share price x Anzahl der ausgegebenen Aktien). Bei nicht gelisteten Unternehmen sind die entsprechenden Buchwerte anzusetzen.

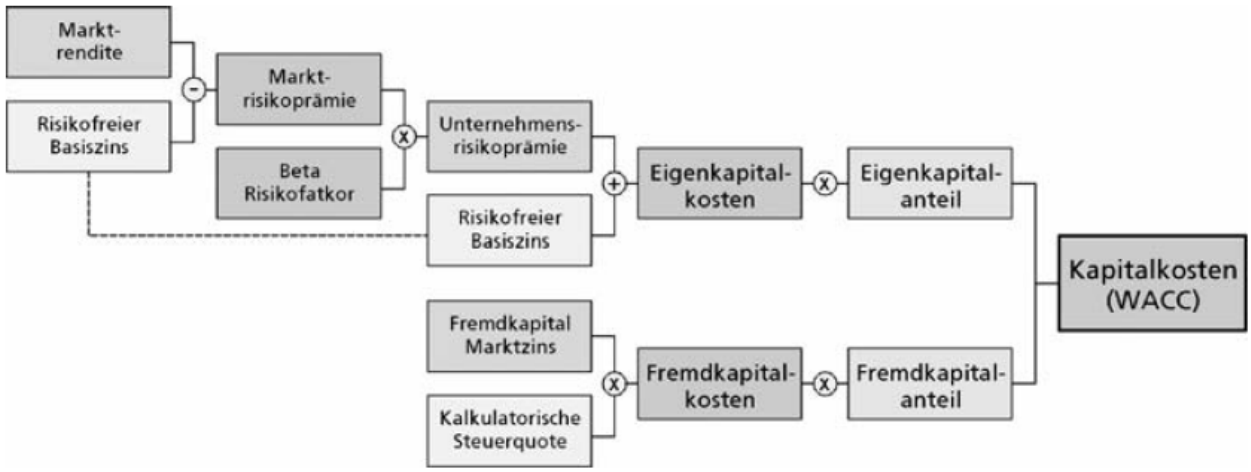


Abbildung 17 Vgl. Brugger, Abb. 5.4, S. 103 WACC

3. Wirtschaftlichkeitsanalyse

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse wird in **statische** (non discounted analysis) und **dynamische** (discounted analysis) Verfahren unterschieden. Im ersten Verfahren ist der Anfall von Kosten/Nutzen zeitunabhängig und im zweiten zeitabhängig. Dies bedeutet, dass das zweite Verfahren das aussagekräftigere Verfahren darstellt. Investitionsverfahren lassen sich wie folgt gliedern:

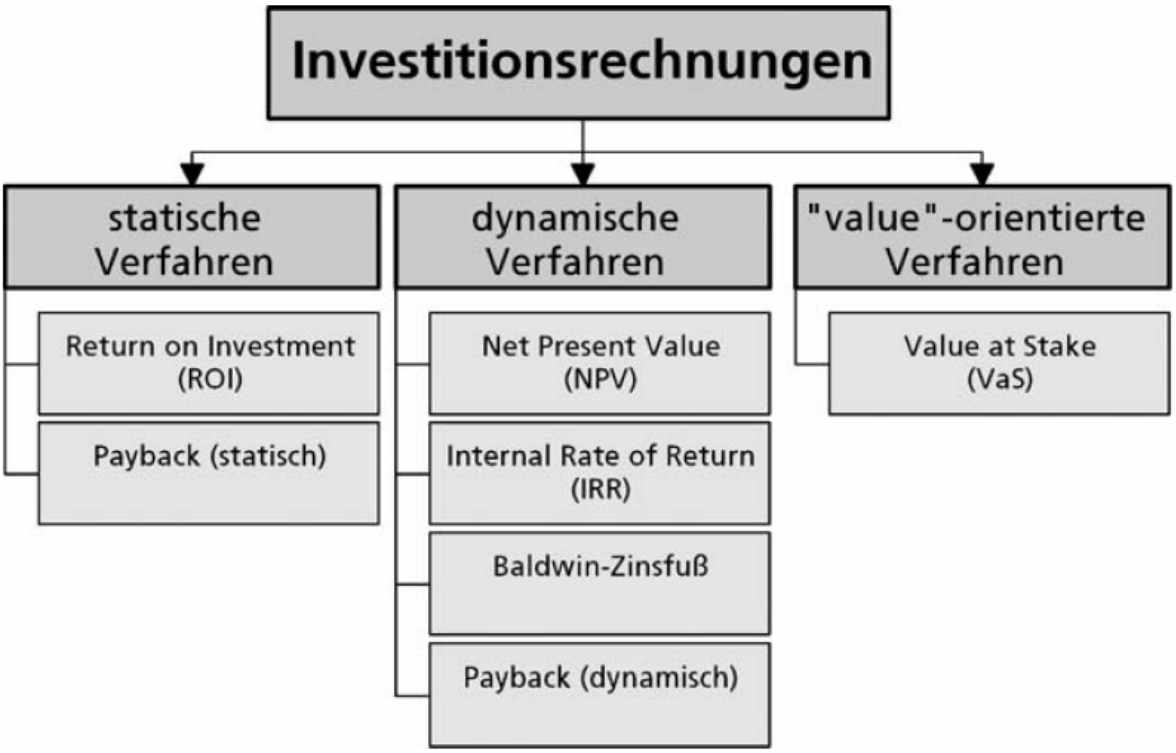


Abbildung 18 Vgl. Brugger, Abb. 7.2, S. 141 Investitionsrechnungen

3.1 Statische Verfahren

Return on Investment (ROI) wird oft als Rentabilitätsrechnung bezeichnet. Wirtschaftlichkeit besteht in diesem Fall im Gegenüberstellen von Nutzen (Einsparungen, Erträge) zum eingesetzten Kapital (Kosten). Man betrachtet dabei den gesamten Nutzen und die gesamten Kosten über die Laufzeit.

Berechnung des "kumulierten ROI"				
kumulierter ROI =	$\frac{\text{Gesamtnutzen}}{\text{Kapitaleinsatz}}$	x 100		
ROI Investition "A" =	$\frac{16.000.000}{20.000.000}$	x 100	=	80%
ROI Investition "B" =	$\frac{24.000.000}{20.000.000}$	x 100	=	120%

Abbildung 19 Vgl. Brugger, Abb. 8.5, S. 184 Berechnung ROI

Das Entscheidungskriterium dieser Form der kumulierten ROI-Betrachtung lautet sinngemäß:

- Der ROI muss größer als 100 % sein (Kostendeckung)
- Werden mehrere Investitionen verglichen, ist die Investition zu bevorzugen, die den höchsten ROI aufweist.

Die gleiche Aussage erhält man auch bei der folgenden, vor allem im anglo-amerikanischen Sprachraum bekannten, Interpretation des ROI.

Alternative Berechnung des "kumulierten ROI"			
kumulierter ROI =	$\frac{\text{Gesamtnutzen - Kapitaleinsatz}}{\text{Kapitaleinsatz}}$		
ROI Investition "A" =	$\frac{16.000.000 - 20.000.000}{20.000.000}$	=	-20%
ROI Investition "B" =	$\frac{24.000.000 - 20.000.000}{20.000.000}$	=	20%

Abbildung 20 Vgl. Brugger, Abb. 8.6, S. 184 Variante des ROI

Initialer Kapitaleinsatz versus Einzahlungsüberschuss. Ein schwerwiegendes Defizit der ROI-Kennzahl ergibt sich aus der Tatsache, dass kein einheitliches Verständnis darüber herrscht, was unter „Kapitaleinsatz“ zu verstehen ist. Betrachten wir dazu das in Abb. 8.7 gezeigte Investitionsszenario. Bei diesem Szenario sind die Kosten aufgeschlüsselt in

- einmalige Kosten (Projektkosten) und
- Laufende Kosten (Betriebskosten)

Payback (statisch) wird auch als Amortisationsrechnung bezeichnet. Ermittelt wird der Zeitraum (meist in Jahren) in dem die Investition wieder zurückverdient wird.

3.2 Dynamische Verfahren

Net Present Value (NPV): ermittelt wird der Gesamtüberschuss einer Investition. Darunter versteht man den Betrag der über den Mitteleinsatz und die kalkulatorischen Zinsen hinaus verdient wird. Dabei werden alle Einnahmen- und Ausgaben eines Jahres auf den Zeitpunkt der Investition abgezinst.

Internal Rate of Return (IRR – interner Zinsfuß): ermittelt wird der Zinssatz, der für das gebundene Kapital erzielt wird.

Baldwin-Zinsfuß ist mit IRR vergleichbar. Beim Baldwin-Zinsfuß handelt es sich um die Rendite einer Investition, die unter der Annahme, dass Einzahlungsüberschüsse zu einer bestimmten Unternehmensrendite angelegt werden können, erzielt werden.

Payback (dynamisch) berücksichtigt bei der Berechnung der Amortisationsdauer den zeitlichen Anfall der Geldströme. Basis sind die anhand der Kapitalwertmethode ermittelten abgezinsten Ein- und Auszahlungsüberschüsse. Der Vorteil liegt in der höheren Genauigkeit.

Value at Stake (VaS): Die Kennzahl VaS basiert auf dem „Residualgewinns“ (engl. „Residual Income“). Es gibt jedoch mehrere synonyme Bezeichnungen EVA (Economic Value Added), Economic Profit oder OPAC (Operating Profit after Capital Charge and Taxes).

Der Residualgewinn entspricht jenem Teil des Gewinns, der über die Kapitalkosten hinaus erwirtschaftet wird. Das Konzept des Economic Profit trägt damit der Tatsache Rechnung, dass ein Überschuss erst dann entsteht, wenn alle Kosten, einschließlich der Kapitalkosten, durch eine Investition gedeckt werden. Startpunkt für die Berechnung des investitionsbedingten Economic Profit ist der rechnerische Netto-Ertrag einer Investition – ausgewiesen als periodenbezogener Netto-Gewinn oder Netto-Verlust.

Von jedem Netto-Ertrag eines Investitionsjahres werden zusätzlich die Kapitalkosten für das abnutzbare Anlagevermögen (ausgehend von den Restbuchwerten in der jeweiligen Periode) und eventuelle Kapitalkosten für zusätzliches Kapital, welches im Netto-Umlaufvermögen gebunden ist, in Abzug gebracht. Als Ergebnis dieser Berechnung erhält man für jedes Jahr der Investition einen Residualgewinn oder -verlust. Mit Hilfe der Diskontierung können diese jährlichen Werte zu einem Gesamtbetrag verdichtet werden. Für diesen konsolidierten Einzelwert gibt es keine standardisierte Namenskonvention – an dieser Stelle wird deshalb die neue Bezeichnung „Value at stake“ (VaS) eingeführt.

Die Bedeutung der Abzinsung wird anhand folgenden Beispiels sichtbar:

Zeitpunkt	Diskontierungsfaktor	Kosten		Nutzen	
		undiskontiert	diskontiert	undiskontiert	diskontiert
Jahr 0	1	20.000.000	20.000.000	0	0
Jahr 1	0,8929	10.000.000	8.929.000	15.000.000	13.393.500
Jahr 2	0,7972	0	0	20.000.000	15.944.000
Jahr 3	0,7118	0	0	20.000.000	14.236.000
Jahr 4	0,6355	0	0	20.000.000	12.710.000
Total		**30.000.000**	**28.929.000**	**75.000.000**	**56.283.500**

Abbildung 21 Vgl. Brugger, Abb. 7.11, S. 155 Abzinsung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Vgl. Brugger, Abb. 2.2, S.12 Investitionsentscheidung 6
Abbildung 2 Vgl. Brugger, Abb. 2.3, S.14 Kosten - Nutzen 6
Abbildung 3 Vgl. Brugger, Abb. 2.4, S.15 Wirtschaftlichkeitsanalyse 7
Abbildung 4 Vgl. Brugger, Abb. 2.7., S.19 Business Case 9
Abbildung 5 Vgl. Brugger, Abb. 2.11, S. 27 Value creation vs Value protection 10
Abbildung 6 Vgl. Brugger, Abb. 2.12, S. 29 Entscheidungsbaum Business Case 12
Abbildung 7 Vgl. Brugger Abb. 3.8, S.41 Phasen Business Case 17
Abbildung 8 Nach Brugger Abb. 4.1, S.64 Kostenunterteilung 21
Abbildung 9 Vgl. Brugger, Abb. 4.3, S.66 Kosten 25
Abbildung 10 Vgl. Brugger, Abb. 4.5, S. 69 Klassifizierung Kosten 25
Abbildung 11 Vgl. Brugger, Abb. 4.16, S. 83 Ablöse- vs. Anlaufkosten 26
Abbildung 12 Vgl. Brugger, Abb. 4.18, S.86 Klassifikation Nutzen 26
Abbildung 13 Vgl. Brugger, Abb 4.20, S. 87 Nutzen 27
Abbildung 14 Vgl. Brugger, Abb. 6.7, S. 124 Erfolgsrechnung E-shop 28
Abbildung 15 Vgl. Brugger, Abb. 6.18, S. 137 Cashflow Rechnung 29
Abbildung 16 Vgl. Brugger, Abb. 5.3, S. 102 Kosten des Eigenkapitals 30
Abbildung 17 Vgl. Brugger, Abb. 5.4, S. 103 WACC 30
Abbildung 18 Vgl. Brugger, Abb. 7.2, S. 141 Investitionsrechnungen 31
Abbildung 19 Vgl. Brugger, Abb. 8.5, S. 184 Berechnung ROI 32
Abbildung 20 Vgl. Brugger, Abb. 8.6, S. 184 Variante des ROI 32
Abbildung 21 Vgl. Brugger, Abb. 7.11, S. 155 Abzinsung 34